

OpenAI Codex 蓝皮书：从入门到架构大师

主理人: Hunk Wu

[English PDF Version](#) | [English Online Version](#)

📖 目录 (Table of Contents)

第一部分：AI-Native 时代的产品心智与搭建

- [Ch.01 告别手写代码：Vibe Coding 时代的产品心智](#)
- [Ch.02 跨端掌控：Codex 多端生产力矩阵搭建](#)
- [Ch.03 破局云端孤岛：沙盒调试与本地环境深度穿透](#)

第二部分：架构工程与智能体约束

- [Ch.04 目标驱动：用“边界与断言”驾驭推理型智能体](#)
- [Ch.05 制定 CAP 协议：构建项目专属的 AGENTS.md 规则层](#)
- [Ch.06 思维纠偏：如何像技术总监一样透视 CoT 推理链](#)

第三部分：高级多端编排与巡检

- [Ch.07 视觉闭环：Desktop Computer Use 自动巡检与设计还原](#)
- [Ch.08 移动看护工作流：全天候离线编排实战](#)
- [Ch.09 架构复苏：混乱遗留系统的全景解析与渐进式解耦](#)

第四部分：一人公司的商业闭环

- [Ch.10 商业实战：2小时跑通 Next.js + Stripe 商业级 MVP](#)
- [Ch.11 触角延伸：Expo 跨端原生 App 开发与云端打包](#)
- [Ch.12 终局思考：独立开发者如何打造自动化商业飞轮](#)

Ch.01 告别手写代码：Vibe Coding 时代的产品心智

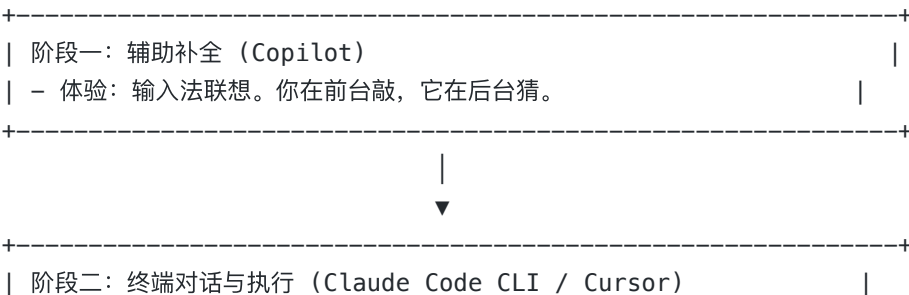
🚀 “人类不应该再手写一行无意义的模板代码。你的手应该用来握紧方向盘，而不是推手推车。”

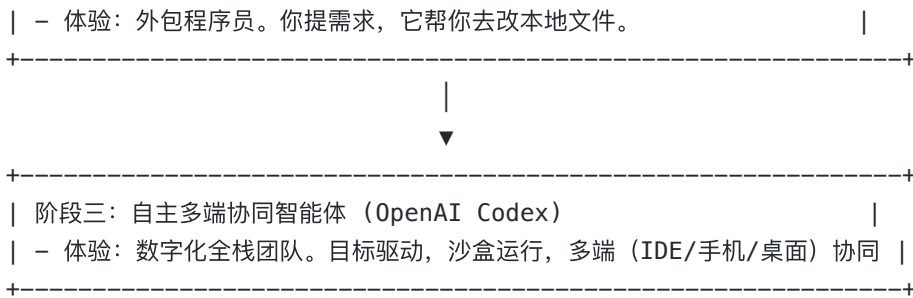
在“实战产品说”与很多读者聊天时，我发现大家最容易陷入一个思维陷阱：拼命去记 AI 编程工具的快捷键和命令，像背 API 手册一样去学习 AI 编程。

醒醒吧！在最新的 OpenAI Codex 时代，代码编写本身的门槛已经被拉低到几乎为零。这被称为“**Vibe Coding**”（氛围感编程）时代——你只需要关注产品的核心逻辑、商业闭环与用户体验，剩下的脏活累活全部交给智能体。

本章将帮你重构心智，理清从传统的“代码打字员”向“AI 编排架构师”跃升的底层逻辑。

1.1 编程浪潮的演进：我们在哪里？





很多人还在用第一阶段或第二阶段的工具，但其实 Codex 已经把我们推到了第三阶段：

- **多端联动**：本地用 CLI 跑编译，人在外面通过手机 ChatGPT 实时监控部署，甚至开启 Desktop Computer Use 让 AI 去操作浏览器进行 UI 测试。
- **强推理核心**：o 系列模型（如 o3）擅长长链规划。它不再是简单的代码补全，而是能够自主解决打包冲突、依赖报错等复杂的工程问题。

1.2 核心心智转变：从“过程控制”到“边界控制”

做产品经理（PM）最懂的一点是：你给开发派需求，千万不要写“第一步点这里，第二步查那个表”，那是外行指导内行。你应该写清楚 **PRD（产品需求文档）** 的验收标准和边界约束。

用 Codex 也是一样的道理。以前你用 Prompt 教 AI 怎么写 for 循环（过程驱动）；现在你要当架构师，只负责三件事：

1. **定义终态 (Goal)**：我们要解决用户的什么问题？
2. **确立红线 (Constraints)**：哪些代码绝对不能碰？安全密钥怎么隔离？
3. **自动化验证 (Validation)**：写好测试脚本，让 Codex 运行它来向你证明代码写对了。

[!IMPORTANT] 主理人硬核公式 成功发布 = 清晰的目标 (Goal) + 严苛的约束 (Constraints) + 自动化的测试 (Validation)

1.3 你的新护城河：编排力与商业认知

如果手写代码不再是壁垒，那么程序员和产品经理的护城河是什么？在 pmer.cn 上我分享过这个观点：**壁垒在于你对业务边界的定义，以及你对用户同理心的理解。**

你不需要再花三天去调一个 CSS 布局或配置 Webpack；你只需要知道，如何用 Codex 编排出稳定的架构，然后迅速把产品丢到市场上，验证用户是否愿意买单。

在接下来的章节中，我们将正式开启这套“跨端编排”的产品实战之旅。

Ch.02 跨端掌控：Codex 多端生产力矩阵搭建

工欲善其事，必先利其器。在“实战产品说”中，我常强调一个原则：**AI Native 开发的第一步，是把你的“指挥舱”配置得足够稳定。**很多新手急着去跟 AI 聊天写代码，结果因为本地环境不匹配、权限没开对，导致 AI 在终端疯狂报错、浪费 Token。

本章将带你一步步配置 Codex 的多端生产力矩阵，包括 CLI 客户端、Desktop App 以及 ChatGPT 移动端的联动桥接。

2.1 CLI 客户端（Rust 核心）安装与避坑

Codex CLI 的核心是用 Rust 编写的，执行效率极高。在 macOS/Linux 下，我们通过以下步骤完成初始化：

1. 基础环境检查与安装

确保你的系统已安装 Rust 构建工具包。在终端运行：

```
# 检查 Rust 编译器是否可用
rustc --version

# 使用官方脚本一键安装/更新 Codex CLI
curl -fsSL https://codex-agent.download/install.sh | sh
```

2. 注入 API 密钥与账单熔断防爆配置

AI 暴走可能会在几小时内刷爆你的卡。我们需要在环境变量中注入 Key 的同时，配置本地和云端的双重账单熔断（Hard Caps）。

在你的 `~/.zshrc` 或 `~/.bashrc` 中写入：

```
# 注入 OpenAI API 密钥
export OPENAI_API_KEY="sk-proj-xxxxxx..."

# 设置 Codex 单次任务的最大预算（单位：美元）
export CODEX_MAX_BUDGET_PER_TASK=2.0

# 限制 Codex 每分钟最大请求次数，避免被 API 速率限制（Rate Limit）惩罚
export CODEX_MAX_RPM=50
```

 **主理人避坑小贴士：**强烈建议在 OpenAI 后台将该 API Key 的月度额度（Usage Limit）硬限制设置为 50 美元，即使 AI 发生无限循环，也能保证你的资金绝对安全。

2.2 桌面端（Desktop App）与 Computer Use 权限配置

为了让 Codex 能够自主操作你的屏幕进行测试，你需要安装 Codex Desktop，并授予其操作系统底层权限。

1. 下载与权限申请

安装完成后启动 Desktop App，系统会自动弹出权限申请弹窗。你必须在 **macOS “系统设置” -> “隐私与安全性”** 中完成以下三项授权：

- **辅助功能 (Accessibility)**：** 允许 Codex 模拟鼠标点击和键盘输入。
- **屏幕录制 (Screen Recording)**：** 允许 Codex 截取屏幕图像输入给 Vision 模型进行识别。
- **终端控制 (Full Disk Access / Automation)**：** 允许 Codex 向你本地的 IDE 和终端发送操作流。

```
[macOS 系统设置] -> [隐私与安全性]
├─ 辅助功能 (Accessibility) -> 勾选 [Codex Desktop] (启用模拟鼠标/键盘)
├─ 屏幕录制 (Screen Recording) -> 勾选 [Codex Desktop] (允许 Vision 分析)
└─ 完全磁盘访问权限 (Full Disk Access) -> 勾选 [Codex Desktop] (允许文件同步)
```

2.3 手机端（ChatGPT App）监控桥接

人在户外时，我们可以利用 Pusher 或第三方免费的 Webhook 转发服务（如 Keepa/Make），将 Codex 的执行状态推送到你的手机。

1. 配置本地配置文件 (.codex/config.json)

在你的家目录或项目根目录下创建 `.codex/config.json`，配置你的移动端推送网关：

```
{
  "telemetry": {
    "enabled": true,
    "webhook_url": "https://api.pmer.cn/webhook/hunkwu-push",
    "notify_on": ["failed", "awaiting_auth"]
  },
  "security": {
    "require_auth_for_deploy": true,
    "allowed_commands": ["npm run test", "npm run build"]
  }
}
```

2. 手机端一键授权

当你在咖啡馆喝咖啡时，本地的 Codex 运行到了部署步骤，你的手机 ChatGPT App 或自定义 Webhook 就会收到卡片推送。你只需要在微信或 Slack 群中回复 1，中转网关便会向本地 Codex 进程写入信号（如 Ch.08 所述），继续执行发布。

Ch.03 破局云端孤岛：沙盒调试与本地环境深度穿透

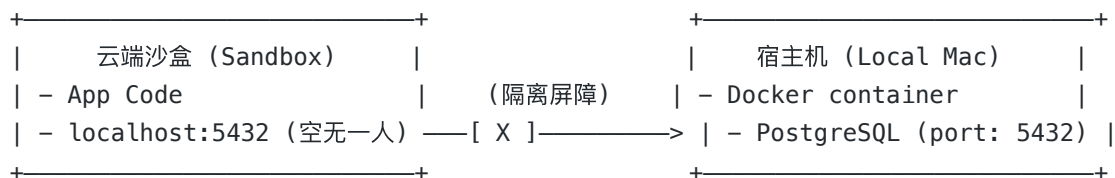
在“实战产品说”微信公众号后台，我经常收到读者的提问：“Hunk，为什么我让 Codex 跑数据库测试，它总是报错说 Connection refused to localhost:5432？我本地明明用 Docker 跑着 PostgreSQL 啊！”

这就是 **沙盒隔离 (Sandbox Isolation)** 带来的典型壁垒。为了系统的安全和环境的纯净，Codex 默认是在云端独立的虚拟化容器中执行代码的。这意味着，AI 眼中的 `localhost` 是它自己的虚拟隔离环境，而不是你的 Mac 电脑本身。

本章我们聊聊怎么破局，打通云端沙盒与你本地宿主机的网络通道。

3.1 沙盒网络壁垒：为什么 localhost 连不上？

如下图所示，默认状态下，沙盒与本地宿主机（Your Mac）是网络阻断的：



如果我们要让沙盒里的代码能正常读写本地的数据库，或者调通本地跑着的微服务，我们必须在“网络防火墙”上钻开一个孔，也就是进行**端口映射与反向隧道穿透 (Reverse Tunneling)**。

3.2 实战：使用 SSH / Ngrok 建立反向隧道

我们以最常见的场景为例：让云端沙盒里的 Codex 连接本地宿主机 Docker 里的 PostgreSQL 数据库。

方法一：使用 SSH 反向端口转发 (推荐)

如果你拥有一个公网中转服务器（VPS），你可以利用 SSH 自带的端口转发机制，将本地的数据库端口安全地挂载到云端。

在本地终端运行：

```
# 将本地的 5432 (Postgres) 转发到公网中转机的 54320 端口
ssh -R 54320:localhost:5432 user@your-public-vps.com -N
```

接着，配置 Codex 沙盒中的环境变量，让其直接访问公网服务器的映射端口：

```
export DATABASE_URL="postgresql://postgres:password@your-public-vps.com:54320/dev_db"
```

方法二：使用 Ngrok 穿透本地端口 (零配置极速方案)

如果你没有公网服务器，`ngrok` 是最快的方式。

在宿主机运行：

```
# 启动 TCP 隧道映射本地 PostgreSQL 端口
ngrok tcp 5432
```

终端会输出如下穿透地址：`Forwarding tcp://0.tcp.ngrok.io:12345 -> localhost:5432`

将该动态地址配置到你的 [AGENTS.md](#) 或是临时环境变量中：

```
export DATABASE_URL="postgresql://postgres:password@0.tcp.ngrok.io:12345/dev_db"
```

3.3 目录映射与环境变量同步

除了网络，文件和密钥也需要顺畅流转。

1. 密钥文件的安全同步规则

千万不要让 Codex 自动把 `.env` 文件同步到公共云端。我们必须在本地的 `.gitignore` 中加入 `.env`，并在项目的 [AGENTS.md](#) 中添加硬约束：

```
## 🛑 Hard Constraints
- Never sync or commit files matching *.env.
- Use `src/config.ts` as the unified wrapper to fetch environment configurations.
```

2. 沙盒临时缓存清理

为了避免沙盒缓存导致的“灵异 Bug”（比如旧的依赖包未清除），我们可以让 Codex 在每次启动测试前自动运行清理命令。在 [AGENTS.md](#) 的开发指令中写入：

```
## 🧹 Developer Commands
- Clean Run: `rm -rf node_modules/.cache && npm run test`
```

通过这一系列的配置，云端沙盒不再是与世隔绝的孤岛。它就像是你本地电脑的外延，能够流畅、安全地读取各种本地数据与服务，让 Vibe Coding 的丝滑度再上一个台阶。

Ch.04 目标驱动：用“边界与断言”驾驭推理型智能体

在以 OpenAI o3 / GPT-5.5 等推理模型为核心的 Codex 时代，传统的 Prompt 工程正在变得累赘。推理模型具有庞大的内生规划（Internal Planning）空间，过细的执行步骤反而会限制其能力的发挥。

本章将分享如何在实际开发中，用“产品 Specs”的方式去驱使 Codex。

4.1 核心逻辑：别教米其林大厨怎么切菜

如果你雇了一位米其林大厨（推理模型），你肯定不会在旁边指手画脚：❌ “请你拿起菜刀，把土豆切成 2mm 的细丝，然后把锅烧热，倒入 15g 花生油，下锅翻炒 3 分钟，最后放 3g 盐。”

这叫“过程驱动”。不仅累，而且很容易因为火候不同而把菜烧焦。

在“实战产品说”中，我更推崇“目标驱动”的合作方式：✅ “我需要一盘香脆可口的土豆料理作为牛排的配菜。要求：热量控制在 200 卡内，不能使用黄油，并且必须在 15 分钟内出锅。”

你给出了目标（Goal）、红线（Constraints）和时间窗口（Validation），剩下的烹饪细节全部交给大厨去推理和尝试。

4.2 目标驱动的 Markdown 结构规范

当你在本地或云端向 Codex 发起编码任务时，不要堆砌毫无章法的对话，使用以下标准 Markdown 格式：

🎯 Goal

[描述你希望达到的最终状态。例如：实现一个支持 Github 登录并能存储用户偏好设置的路由。]

🛑 Constraints (红线约束)

- [安全红线，如：绝对不能将密钥明文写入代码。]
- [技术选型限制，如：必须使用原生的 CSS Grid，不能使用 Tailwind。]
- [代码防污染，如：禁止修改 /src/legacy 目录下的任何文件。]

✍️ Validation Specs (验证标准)

- [自动化测试，如：运行 npm run test:unit 必须 100% 通过。]
- [边界行为，如：当输入为空时，接口必须返回 400 Bad Request 且带有 JSON 错误提示。]

4.3 真实案例对比：传统 Prompt vs 目标驱动 Specs

假设我们要写一个“带 Redis 限流的 API 代理服务”。

❌ 传统过程驱动型 Prompt

“请帮我用 Express 写一个 API 代理。首先引入 express 和 express-rate-limit。然后配置 rate-limit，设置 windowMs 为 15 分钟，max 为 100 次。接着写一个路由 /api/proxy，使用 axios 请求第三方 API https://api.github.com。如果请求成功就返回数据，如果失败就返回 500 错误。注意在请求头里带上 Authorization Bearer Token。”

✅ 目标驱动 Specs（实战产品说推荐）

🚩 Goal

实现一个 Express API 代理路由，代理所有发往 GitHub API 的请求。

🛑 Constraints

- 必须使用 Redis 作为限流器的数据源，禁止使用内存型限流，以支持多实例部署。
- 代理请求的超时时间 (Timeout) 必须硬性限制在 3000ms 以内，防止挂起主线程。
- 严禁将 GitHub Token 写入代码或日志中，必须从 `process.env.GH\_TOKEN` 安全读取。

📋 Validation Specs

- 在 1 分钟内发送超过 60 次请求时，代理必须返回 429 Too Many Requests。
- 当代理请求发生超时或网络错误时，必须返回 504 Gateway Timeout，并带有结构化 JSON 响应。

4.4 Codex 对 Specs 的推理过程分析

当你把这套规范扔给 Codex 后，它的内部思维链 (Chain of Thought) 会这样运转：

```
graph TD
    A[解析 Specs 目标] --> B[分析 Constraints]
    B -->|硬约束: Redis 限流| C[决定引入 ioredis 和 rate-limit-redis]
    B -->|硬约束: 3s 超时| D[配置 Axios/Fetch 的 timeout 参数]
    B -->|安全约束: 密钥隔离| E[引入 dotenv 并编写类型声明]
    C & D & E --> F[规划代码结构并编写实现]
    F --> G[比对 Validation Specs]
    G -->|模拟 429 场景| H[编写 Redis 模拟测试用例]
    G -->|模拟 3s 超时| I[编写延迟 API Mock 并运行单元测试]
    H & I --> J[输出最终代码与测试报告]
```

你会发现，Codex 甚至会自动处理 Redis 连接重试、超时的捕获等健壮性逻辑——而这些在以前，是需要你写上百字去千叮咛万嘱咐的。

把逻辑规划权让渡给 AI，把验收标准牢牢攥在自己手里。这就是 AI 时代最高效的人机协同法则。

Ch.05 制定 CAP 协议：构建项目专属的 AGENTS.md 规则层

在实际做产品的过程中，最怕遇到的一种开发情况是：修好了一个 Bug，却顺手带出了三个新 Bug；或者新写了一个功能，结果把团队约定的代码风格破坏得一塌糊涂。

在人机协同开发中，Codex 如果没有边界约束，也会变成一个“破坏性极强”的勤奋员工。为了给它戴上缰绳，我们需要在项目根目录下建立 **** AGENTS.md ****。

这就是我们的 *****“智能体协作宪法” (Codex Collaboration Protocol, CAP)*****。

5.1 为什么我们需要 AGENTS.md ？

在 Claude Code 中，大家常用 **CLAUDE.md**。而在我们的 Codex 体系下，我们将其命名为 **AGENTS.md**。它的核心价值在于：

1. **启动即恢复记忆**：每次 Codex 启动时，第一件事就是扫描根目录下的 **AGENTS.md**，瞬间拾起整个项目的技术栈、文件结构和协作约束，不需要你在对话里反复唠叨。

2. 代码防腐层：明确定义哪些文件是“只读/禁止触碰”的，防止 Codex 擅自重构核心安全模块（如登录鉴权、数据库 Schema）。
3. 约束命令执行：规定只能使用特定的测试和部署命令，防止 AI 误跑破坏性脚本。

5.2 AGENTS.md 的核心四大版块

项目指纹 (Project Fingerprint)

- 告诉 AI 这是一个什么样的项目，核心技术栈是什么。

开发常用命令 (Commands)

- 明确指出编译、测试、迁移数据库的命令，不要让 AI 瞎猜。

架构与编码规范 (Styles & Patterns)

- 规定文件存放目录、大小限制及必用的设计模式。

智能体安全红线 (Hard Rules)

- 绝对的禁区。一旦触碰，Codex 必须立刻中止并请求人工确认。

5.3 实战：一个生产级的 AGENTS.md 模板

以下是一个典型的全栈 SaaS 项目的 AGENTS.md 规范：

🌈 Project: Aurora SaaS Core (AGENTS.md)

🧠 Project Fingerprint

- ****Stack****: Next.js 15 (App Router), TypeScript, Prisma ORM, TailwindCSS.
- ****Database****: PostgreSQL on Supabase.
- ****Auth****: Next-Auth v5.

🛠 Developer Commands

- ****Install****: `npm install` (Only run if package.json has changed)
- ****Dev Server****: `npm run dev`
- ****Lint Code****: `npm run lint`
- ****Run Tests****: `npm run test`
- ****DB Migration****: `npx prisma migrate dev` (Never run in production branch)

🏗 Styles & Architecture Patterns

- ****Directory Structure****:
 - Components: Keep UI components inside `@/components/ui/` (Shadcn styled).
 - Business Logic: Custom React hooks must go to `@/hooks/`.
 - API Routes: Next.js Route Handlers go to `src/app/api/.../route.ts`.
- ****Formatting****:
 - Keep components modular. If a component exceeds 200 lines, decompose it.
 - All API routes must implement Zod schema validation for request body.
 - Return HTTP 400 for validation errors, 500 for internal uncaught errors.

🛡 Agent Boundary & Hard Rules

- ****READ-ONLY Directories****:

- Never modify files inside `src/app/api/auth/[...nextauth]` (OAuth Core).
- Never alter `prisma/schema.prisma` without explicit human confirmation.
- ****PR Rules****:
 - Before declaring a feature complete, run `npm run test` and `npm run lint`.
 - If tests fail, rollback the change immediately and report the error logs.
- ****Security Check****:
 - Never commit raw `.env` files or API Keys. Use environment variables.

5.4 实战产品说建议：如何让约束真正落地？

在 Codex 中，`AGENTS.md` 是被默认读取并注入到系统上下文中的。

当你（或 Codex 自身）执行的任务偏离了 `AGENTS.md` 里的规则时，Codex 的遥测机制会触发硬警告，停止在当前步骤，并向你发送中断确认：

```
⚠️ [Warning] Codex attempts to edit src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts.
This path is flagged as READ-ONLY in AGENTS.md.
Do you want to override this rule? (y/N)
```

有了这层保护，你才敢放心地把大段的业务开发逻辑委托给 Codex，而不用时刻盯着它是否改坏了底层核心模块。

Ch.06 思维纠偏：如何像技术总监一样透视 CoT 推理链

在传统开发中，你招聘一个初级程序员，最怕的事情不是他写不出代码，而是他默默憋了大招，最后交给你一堆完全偏离业务方向的代码，或者把整个系统搞崩溃。

在使用强推理模型（o-series / GPT-5.5）驱动 Codex 时，这种情况同样存在。虽然 AI 拥有强大的推理能力，但一旦它的前置假设出错，它就会顺着错误的逻辑一路狂奔，甚至陷入自我纠错的“无限循环”。

本章教你如何穿透 Codex 的**思维链 (Chain of Thought, CoT)**，在它偏离航线时，像一个资深技术总监一样精准介入。

6.1 为什么要透视 CoT（思维链）？

强推理模型与普通大模型（如 GPT-4o）的最大区别在于：它在输出最终代码前，会先在内部“打草稿”进行推理和自我模拟。这个打草稿的过程就是 CoT。

```
[用户需求] —> 1. 解析目标与限制 —> 2. 规划步骤 —> 3. 运行测试 —> 4. 自我修正 —> [最终输出]
               |——(在终端显示为 CoT Logs, 即你的“监考视窗”)——|
```

如果你只看最终结果，你只能“被动接受”。如果你学会监控 CoT 日志，你就能在步骤 2 或 3 发现它的逻辑漏洞，提前干预，避免浪费你的 API Token 和时间。

6.2 如何查看并解读 Codex 的 CoT 实时日志

在运行 Codex 时，可以通过在 CLI 中追加调试参数，将它的内部思考过程实时打印在控制台：

```
# 启动 Codex 并开启详细思考日志
```

```
codex --verbose --show-cot
```

实时日志透视示例

当 Codex 收到“修复 Redis 限流器连接超时”的任务时，控制台会输出类似下方的思考流：

```
[Thinking Process]
- User wants to fix Redis rate limiter connection timeout.
- Checking existing implementation in src/lib/redis.ts...
- I see `redis = new Redis()` without retryStrategy.
- If Redis is down, it hangs the Express app. This violates the 3000ms timeout constraint in AGENTS.md.
- Plan:
  1. Add `maxRetriesPerRequest: null` and `enableReadyCheck: false`.
  2. Implement custom retryStrategy up to 3 times.
  3. Write mock connection test to verify.
```

6.3 识别 AI 陷入的典型“死循环”

在“实战产品说”的实操经历中，我总结了 AI 容易陷入的三个死循环，一旦看到 CoT 中出现以下特征，必须立刻介入：

1. 无限 npm install 循环 (The Dependency Loop)

- **现象：**AI 试图使用某个新库，运行安装报错；它在 CoT 里决定更换版本再次安装，又报错；接着它试图安装另一个同类库.....
- **CoT 特征：** `Error: Cannot resolve dependency ... Running npm install --legacy-peer-deps ...` 重复出现 3 次以上。

2. 代码重构自毁循环 (The Regression Loop)

- **现象：**AI 修改了 A 文件导致单元测试 B 失败；它去修改 B 测试，结果导致 C 模块报错；它又去改 C，结果 A 又坏了。
- **CoT 特征：**不断在两三个文件之间往返修改，并且测试通过率反复在 80% 和 90% 之间横跳。

6.4 介入三部曲：打断、修正与接管

当发现 AI 走偏或陷入死循环时，不要坐以待毙。请按照以下步骤进行干预：

第一步：果断打断 (`Ctrl + C` 或 `stop`)

在终端直接按下 `Ctrl + C` 或输入 `stop`。这会立刻冻结 Codex 的当前沙盒状态，阻止它继续消耗 Token。

第二步：点对点微调 (`refine`)

打断后，Codex 会进入交互命令行状态。此时，你可以使用 `refine` 命令，直接指出它思考过程中的逻辑盲区：

```
# 精准纠错命令
codex refine "你刚才试图安装 axios-retry，本项目禁止安装任何第三方 HTTP 库，请使用原生的
AbortController 来实现超时重试。"
```

第三步：人手接管与回滚

如果 AI 已经把代码改得面目全非，不要试图让它自己改回去。直接运行 Git 命令回滚，并在 AGENTS.md 中追加一条硬性红线：

```
# 撤销 AI 刚才的错误修改
git checkout -- src/lib/redis.ts
```

然后在 AGENTS.md 中追加：

```
- 禁止为任何简单的网络超时问题引入外部重试依赖库。
```

Ch.07 视觉闭环：Desktop Computer Use 自动巡检与设计还原

在传统的 UI 还原度走查中，最耗费产品经理和前端时间的是“像素眼”校对：“这个按钮好像往左偏了 4 像素。”“这个弹窗在 iPad 尺寸下会变形遮挡。”

在 OpenAI Codex 生态中，通过 **Computer Use (计算机操作能力)**，智能体不仅能编写代码，还能“动用眼和手”直接操作你的 macOS/Windows 桌面，打开浏览器、操作开发者工具，进行视觉效果校对。

本章教你如何配置并操纵 Codex Desktop 进行 UI 的自动化视觉还原。

7.1 安全第一：沙盒边界与屏幕操作框限制

让 AI 操作你的屏幕是一件具有安全风险的事情。为了防止 Codex 因为误判乱点你的本地微信或删除系统文件，你必须设置**屏幕操作边界 (Bounding Box)**。

1. 配置文件定义边界

在项目根目录的配置中，限制 Codex 仅能访问特定虚拟屏幕或窗口区域：

```
{
  "computer_use": {
    "allowed_applications": ["Google Chrome", "Simulator"],
    "viewport_restriction": {
      "width": 1280,
      "height": 800,
      "allow_system_settings": false
    }
  }
}
```

2. 坐标定位机制解析

Codex 主要是通过“截屏 -> OCR/视觉分析 -> 返回目标 x, y 坐标 -> 执行点击”的闭环在操作你的电脑。

```
[屏幕截图 (Screenshot)] —> [视觉模型识别] —> [获取元素像素坐标 (x:450, y:230)] —> [点击/拖拽]
```

7.2 视觉驱动的 UI 走查实战：Figma 还原对比

这是一个非常典型且实用的“实战产品说” workflow：让 **Codex** 自主对比 **Figma** 设计图截图与浏览器渲染出的页面，并自动修改 **CSS** 进行还原。

🎯 目标 (Goal)

让 Codex 对比本地网页 `/auth/login` 与设计师给的 `figma_login_mockup.png`，自动调平页面中登录卡片的边距和字体大小。

🔴 约束 (Constraints)

- 只能通过修改 `src/app/login/page.tsx` 的 Tailwind Class 来修正样式。
- 禁止修改 DOM 结构。

🔧 验证与自动化执行 Specs

🎯 Goal

Compare and align browser rendering with `figma_login_mockup.png`.

🔴 Constraints

– Only use Tailwind utility classes in `src/app/login/page.tsx`.

🚀 Codex Execution Steps

1. Launch Google Chrome in headless or bounded window mode.
2. Navigate to `http://localhost:3000/auth/login`.
3. Take a screenshot of the login card region.
4. Perform pixel-diff and layout alignment checks against `/assets/figma_login_mockup.png`.
5. Identify spacing discrepancy (Figma shows 32px padding-top, current implementation has 16px).
6. Edit CSS, reload and verify.

7.3 Codex 自动走查控制台日志实录

当你执行上述任务时，Codex 的 Computer Use 模块会产生如下日志：

```
$ codex run-task compare-ui.task
[Task Started] Running visual review for /auth/login
[Step 1] Opening Google Chrome on http://localhost:3000/auth/login...
[Step 2] Taking screenshot. Saved to /tmp/screenshot_v1.png
[Step 3] Calling Vision Model (GPT-4o/o3) for image comparison.
  - Analysis: "Login card header text 'Welcome Back' font size is too small (approx 16px), should be 24px (text-2xl) based on figma mockup. Card padding-top is insufficient."
[Step 4] Modifying src/app/login/page.tsx:
  - Target: Replace `className="text-base pt-4"` with `className="text-2xl pt-8"`
[Step 5] Refreshing Chrome...
[Step 6] Taking validation screenshot. Saved to /tmp/screenshot_v2.png
[Step 7] Vision model checks: "Layout matches mockup. Visual diff is within 1.5% tolerance."
[Task Completed Successfully]
```

7.4 最佳实践：响应式多终端巡检

除了单一尺寸的对比，你还可以让 Codex 快速切分屏幕尺寸进行“断点走查”：

```
# 📱 Mobile Viewport Inspection
1. Open DevTools in Chrome.
2. Simulate mobile viewport (iPhone 15 Pro: 393 x 852).
3. Verify that the login card does not overflow horizontally.
4. If the submit button falls below the screen fold, adjust padding-bottom to keep it visible.
```

通过这一闭环，独立开发者再也不用在修改 CSS 后，手动缩放浏览器、拿手机真机反复刷新了。Codex 能够自主完成 90% 的页面微调和跨端兼容测试，释放你的全部视觉精力。

Ch.08 移动看护工作流：全天候离线编排实战

作为独立创始人和产品经理，你的核心追求除了“高效率”外，还有“自由度”。你肯定不希望整天被拴在电脑前，盯着终端控制台看 AI 滚屏编译。

在多端协同的 OpenAI Codex 生态下，我们可以搭建一套“**移动看护工作流**”：人在地铁上或咖啡馆，本地或云端服务器上的 Codex 正在跑自动化重构；一旦编译失败、或者需要高危部署授权时，你的微信、Slack 或 Telegram 就会瞬间收到通知，你可以直接用手机发送文字进行审批或纠错。

本章教你如何把手机变成远程控制 Codex 研发军团的“方向盘”。

8.1 移动看护链条的整体架构

我们通过以下管道将本地/云端的 Codex Agent 接入你的手机：

```
graph LR
    A[云端 Codex Agent] -- "(Webhook)" --> B[通知网关 (如 Pusher/Slack API)]
    B --> C[手机端微信/Slack]
    C -- "(手机打字回复 'Approve / Stop')" --> A
```

8.2 实战：GitHub Actions 失败推送与 Webhook 配置

当 Codex 在沙盒中运行构建或测试时，我们将构建日志通过 GitHub Actions 抓取，并触发通知。

1. GitHub Actions 自动化流水线配置 (`.github/workflows/codex-watchdog.yml`)

在项目根目录下，我们编写如下工作流配置文件，当构建失败时，直接向手机推送包含 CoT 思考链关键节点的摘要：

```
name: Codex Agent Watchdog

on:
  push:
    branches: [ main ]
  workflow_dispatch:

jobs:
```

```

agent-build:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout Code
      uses: actions/checkout@v4

    - name: Setup Node.js
      uses: actions/setup-node@v4
      with:
        node-version: 20

    - name: Run Codex Sandbox Compile & Test
      id: run_agent
      run: |
        # 模拟运行 Codex 的验证任务
        npm ci
        npm run test || echo "STATUS=failed" >> $GITHUB_ENV

    - name: Push Fail Notice to Mobile
      if: env.STATUS == 'failed'
      run: |
        curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
          -d '{
            "event": "build_failed",
            "repo": "${{ github.repository }}",
            "commit": "${{ github.sha }}",
            "message": "Codex sandbox testing failed. Attention required on phone."
          }' \
          ${ secrets.MOBILE_WEBHOOK_URL }

```

8.3 户外移动端双向交互与审批

接收到失败通知只是第一步。更高级的玩法是，直接在手机端对 Codex 进行远程指令干预。

1. 场景：生产环境部署审批

当 Codex 跑通了所有的测试，准备将代码合并进 `main` 分支并发布到 Vercel 时，它会暂停并向你的 Slack 或微信群发送卡片：

```

🔴 [Codex Auth Requested]
Project: pmer-cn-saas
Action: Deploy to production (Vercel)
Change summary: Implemented Stripe subscription webhook in /api/stripe.
Tests: 12 passed, 0 failed.
[回执指令]: 回复 "1" 批准发布, 回复 "0" 打断并回滚。

```

2. 实现交互的服务器端中转脚本 (Node.js 极简版)

我们在 `pmer.cn` 的中转网关部署一个极简的接收端脚本，它会解析你手机端发出的微信或 Slack 命令，并通过远程控制端口（SSH / Codex Port）向下游的 Agent 实例发送信号：

```
// File: /Users/hunkwu/Desktop/ai/book/scratch/gateway.js
const express = require('express');
const { exec } = require('child_process');
const app = express();
app.use(express.json());

// 接收来自微信/Slack的回复通知
app.post('/api/mobile-reply', (req, res) => {
  const { userMessage, user } = req.body;

  // 仅允许主理人 hunkwu 远程控制
  if (user !== 'hunkwu') {
    return res.status(403).json({ error: 'Unauthorized' });
  }

  if (userMessage === '1') {
    // 发送信号给后台挂起的 Codex 进程，批准合并与发布
    exec('echo "approved" > /tmp/codex_deploy_signal', (err) => {
      if (err) return res.status(500).send('Error triggering deploy');
      res.json({ reply: '🚀 部署已批准，生产环境正在上线！' });
    });
  } else if (userMessage === '0') {
    // 强制终止 Codex 进程并回滚代码
    exec('pkill -f codex && git checkout -- .', (err) => {
      res.json({ reply: '🛑 部署已中止，代码已安全回滚至 HEAD！' });
    });
  } else {
    res.json({ reply: '⚠️ 无效指令，请回复 1（批准）或 0（中止）' });
  }
});

app.listen(8080, () => console.log('Mobile gateway listening on port 8080'));
```

8.4 实战产品说心法：把自由留给自己

很多同行在用 AI 编程时，把自己活成了一个“人体测试机”和“Git 提交工具人”：AI 改完了，人去点刷新；AI 报错了，人复制报错发给 AI。

移动看护工作流的本质，是把人从“即时等待”中抽离出来。

通过将测试断言（Validation Specs）托付给 GitHub Actions，将异常通知托付给移动 Webhook，将最终签字权（Deploy Approval）掌握在手机端。你才能真正做到“人在喝咖啡，产品在自动进化”。

Ch.09 架构复苏：混乱遗留系统的全景解析与渐进式解耦

在独立开发或承接外包项目时，最让人头疼的不是从零构建，而是去接手一堆前人留下的、没有任何文档且没有单元测试的“屎山”系统。每一个小修改都像是在雷区里跳舞。

在“实战产品说”中，我经常建议大家：不要盲目推倒重来。利用 Codex 的全景分析和推理能力，我们可以对遗留系统实施“渐进式解耦”与重构。

本章教你如何指挥 Codex 做这名“屎山接线员”。

9.1 第一步：全景逆向，建立代码拓扑图

接手混乱项目的首要任务是画出地图。别自己去翻代码，让 Codex 帮你进行项目逆向工程。

1. 逆向生成数据库依赖关系

如果项目使用了 Prisma 或 SQL，你可以让 Codex 直接根据数据库配置文件逆向出 Mermaid 实体关系图（ERD）。

在本地向 Codex 派发任务 Specs：

```
# 🎯 Goal
分析当前项目的数据库配置，生成一个包含核心表结构与外键关联的 Mermaid ERD 图。

# 🛑 Constraints
- 只分析 /prisma/schema.prisma 或 /src/db/models/ 下的文件。
- 排除临时表和第三方元数据表。

# ✍️ Validation Specs
- 在 /docs/database_topology.md 中输出渲染正确的 Markdown Mermaid 代码块。
```

Codex 会自动解析表之间的关系，并生成直观的拓扑图，这比你人肉去翻数据库关系要快上百倍。

9.2 第二步：安全红线，编写行为基准测试 (Characterization Tests)

重构遗留代码的铁律是：先保证旧行为不被改坏，再动刀子。我们需要让 Codex 自动为现有的关键接口（例如购物车结算、OAuth 登录回调）编写行为基准测试，以此作为重构过程中的安全红线。

实战：向 Codex 下达基准测试指令

```
# 🎯 Goal
为 src/pages/api/checkout.ts 接口编写单元测试，捕捉当前的请求行为与返回格式。

# 🛑 Constraints
- 不要修改 src/pages/api/checkout.ts 中的任何逻辑。
- 使用本地沙盒中的 Jest / Vitest 运行测试。

# ✍️ Validation Specs
- 至少覆盖三种场景：商品正常结算、库存不足报错、未登录拦截。
- 确保测试运行通过率 100%。
```

有了这些基准测试（也就是 AI 的验收警戒线），后续的任何重构改动一旦破坏了历史逻辑，都会立刻在沙盒的编译测试中被拦截。

9.3 第三步：微创手术，实施渐进式解耦

拥有了“地图”（拓扑图）和“防线”（基准测试）后，我们就可以指挥 Codex 实施重构了。

1. 解耦胖控制器 (Fat Controllers)

假设我们有一个 500 行的 API 路由，里面混杂了“鉴权、折扣计算、发送邮件、扣库存、记录日志”等一堆逻辑。我们可以让 Codex 进行“逻辑抽离”：

```
# 🎯 Goal
将 src/pages/api/checkout.ts 中的“折扣计算逻辑”抽离到单独的服务类
src/services/discountService.ts 中。

# 🚫 Constraints
- 保证外部调用接口入参与出参不变。
- 严禁影响 checkout.ts 的其他核心逻辑。

# ✅ Validation Specs
- 运行 npm run test，确保之前编写的结算基准测试 100% 通过。
- 运行 npm run lint 无任何语法错误。
```

2. 局部验证与安全回滚

当 Codex 开始重构时，它会在沙盒中执行修改并自动运行测试。如果测试失败，它会在 CoT 思维链中判断是自己的重构逻辑写错了，还是基准测试写错了。

通过这种“抽取逻辑 -> 运行测试 -> 报错回滚 -> 重新调整”的微创重构循环，你可以在短短几个小时内，把一个几万行、无法维护的遗留系统重构为清晰、模块化、带测试覆盖的现代系统。

不要害怕屎山，用 Specs 和测试做你的盾牌，把手写重构的工作让渡给 Codex。

Ch.10 商业实战：2小时跑通 Next.js + Stripe 商业级 MVP

作为独立开发者（Indie Hacker）或微型创业团队，你最核心的里程碑不是“完美架构”，而是“收到第一笔付款”。很多人把时间浪费在了反复配置脚手架上，迟迟无法上线。

本章我们以极客速战速决的风格，教你如何指挥 Codex，在 2 小时内利用 Next.js 15（App Router）+ Supabase（PostgreSQL）+ Stripe 搓出一个具有完整支付与会员权限闭环的 SaaS MVP。

10.1 初始化骨架与数据库 Schema 设计

我们的目标是做一款订阅制的 AI 翻译工具。首先，在根目录下建立 [AGENTS.md](#) 锁死边界。接着，让 Codex 生成核心的数据库模型。

1. 编写 Prisma Schema (Prisma 实体建模)

向 Codex 下达目标 Specs，让其编写数据库模型：

```
# 🎯 Goal
编写 Prisma 数据库模型，支持用户表 (User)、订阅表 (Subscription) 与翻译记录表
(TranslationRecord)。

# 🚫 Constraints
- 数据库驱动使用 PostgreSQL（连接 Supabase）。
- 订阅状态必须是 Enum 类型，包含 ACTIVE, CANCELED, EXPIRED。
```

Validation Specs

- 运行 `npx prisma validate` 无错误提示。

Codex 会自动输出标准的 `schema.prisma` 模型，包含合理的级联删除（Cascade）和索引（Indexes）：

```
// File: prisma/schema.prisma
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

enum SubscriptionStatus {
  ACTIVE
  CANCELED
  EXPIRED
}

model User {
  id          String          @id @default(uuid())
  email       String          @unique
  createdAt   DateTime        @default(now())
  subscription Subscription?
  records     TranslationRecord[]
}

model Subscription {
  id          String          @id @default(uuid())
  userId      String          @unique
  stripeSubId String          @unique
  status      SubscriptionStatus
  priceId     String
  currentPeriodEnd DateTime
  user        User            @relation(fields: [userId], references: [id],
onDelete: Cascade)
}

model TranslationRecord {
  id          String          @id @default(uuid())
  userId      String
  sourceText   String
  translatedText String
  createdAt   DateTime        @default(now())
  user        User            @relation(fields: [userId], references: [id],
```

```
onDelete: Cascade)
}
```

10.2 集成 Stripe 订阅与 Webhook 监听

支付系统的核心是回调安全。当用户支付成功后，Stripe 的服务器会向你的 Next.js 服务发送一个 Webhook 请求。我们需要 Codex 帮我们快速编写这套验证与状态流转逻辑。

实战：向 Codex 下达 Webhook 路由编写 Specs

🎯 Goal

实现 Next.js App Router 风格的 Stripe Webhook 路由处理程序 ``/api/webhooks/stripe``。

🛑 Constraints

- 必须使用 ``stripe.webhooks.constructEvent`` 验证请求签名的真实性，防止伪造攻击。
- 当接收到 ``checkout.session.completed`` 或 ``invoice.payment_succeeded`` 事件时，更新用户的订阅状态。
- 严禁对响应体进行普通 JSON 解析，Stripe 验证要求使用原始二进制 Buffer。

✍️ Validation Specs

- 编写对应的自动化 Mock 请求测试，验证验证签名失败时返回 400，成功时返回 200。

Codex 会在沙盒中自主寻找正确的处理方案（例如如何读取 Next.js 15 新版 `request.text()` 获取 Raw Body 进行验证），并输出符合规范的代码：

```
// File: src/app/api/webhooks/stripe/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import Stripe from 'stripe';
import { prisma } from '@lib/prisma';

const stripe = new Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY!, {
  apiVersion: '2024-12-18.acacia',
});

export async function POST(req: Request) {
  const body = await req.text();
  const signature = req.headers.get('stripe-signature')!;

  let event: Stripe.Event;

  try {
    event = stripe.webhooks.constructEvent(
      body,
      signature,
      process.env.STRIPE_WEBHOOK_SECRET!
    );
  } catch (err: any) {
    return NextResponse.json({ error: `Webhook Error: ${err.message}` }, { status: 400 });
  }
}
```

```

}

// 状态流转处理
if (event.type === 'checkout.session.completed') {
  const session = event.data.object as Stripe.Checkout.Session;
  const stripeSubId = session.subscription as string;
  const customerEmail = session.customer_details?.email!;

  // 异步更新数据库状态
  await prisma.subscription.upsert({
    where: { stripeSubId },
    update: { status: 'ACTIVE' },
    create: {
      stripeSubId,
      status: 'ACTIVE',
      priceId: session.metadata?.priceId || 'default',
      currentPeriodEnd: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000), // 演示暂设
30天
      user: { connect: { email: customerEmail } }
    }
  });
}

return NextResponse.json({ received: true });
}

```

10.3 本地联调：用沙盒 Mock 通过支付闭环

Stripe 在本地调试需要使用 Stripe CLI 进行 Webhook 转发。我们可以利用 Ch.03 学到的沙盒网络穿透技术，配置本地调试：

1. 在本地运行 Stripe 转发：

```
stripe listen --forward-to localhost:3000/api/webhooks/stripe
```

2. 将控制台给出的 `whsec_xxx` 写入本地的 `.env` 中，让 Codex 运行单元测试。

通过这种“Specs 定义接口 -> AI 编码 -> 沙盒校验 -> Stripe 真实联动测试”的方式，独立开发者可以把原本需要折腾两天的第三方集成工作缩短到半小时内。

商业 MVP 的价值在于速度。用最牢靠的边界规则约束 AI，换取最极致的上线时间。

Ch.11 触角延伸：Expo 跨端原生 App 开发与云端打包

做完网页版 SaaS 后，很多独立开发者希望能将触角延伸到移动端。但在传统的移动端开发（React Native / Flutter）中，最耗费时间的往往是复杂的本地开发环境配置：iOS 证书管理、Android Gradle 报错、Cocoapods 冲突，这些环境地狱常常让人望而却步。

在“实战产品说”中，我坚信“云端开发与打包（EAS）是独立开发者做原生 App 的唯一解”。结合 Codex 的智能编译报错排查，你可以完全跳过本地 Xcode/Android Studio 的繁琐配置，直接打包出可以上架的原生 App。

本章教你如何让 Codex 自主搞定这一切。

11.1 Expo 项目极速初始化与模拟器映射

为了能使用 EAS（Expo Application Services）进行云端免配置打包，我们首先需要在沙盒和本地建立连接。

1. 编写 App 初始化 Specs

给 Codex 下达 Specs 指令，生成标准的 Expo TS 项目：

```
# 🎯 Goal
初始化一个使用 TypeScript 的 React Native Expo 项目。

# 🛑 Constraints
- 必须使用 Expo Router v3 实现基于文件系统的路由。
- 引入 Tailwind-React-Native 样式库 NativeWind。

# ✅ Validation Specs
- 运行 `npx expo lint` 无错误。
```

Codex 会自动拉取最新的 Expo 模板并生成基础目录结构：

```
+-- src/
|   +-- app/
|       |   +-- index.tsx          # APP 首页
|       |   +-- _layout.tsx       # 全局路由导航布局
|       +-- components/
|       +-- hooks/
+-- app.json                      # Expo 核心配置文件
+-- package.json
```

11.2 解决移动端顽疾：原生依赖冲突 (Native Module Conflicts)

React Native 开发最怕升级或引入带 Native 模块的第三方库（例如相机、文件系统访问）。这常常导致 iOS Podfile 或 Android build.gradle 报错崩溃。

在 Vibe Coding 模式下，当 Codex 执行自动化依赖安装时，如果遇到此类原生报错，我们应引导它采用下述排查策略。

实战：如何让 Codex 自主排查 Podfile 报错

如果 Codex 在沙盒中编译 iOS 原生模块失败，它的 CoT 日志会产生类似提示：`[Error] [Cocoapods] Auto-linking failed for react-native-reanimated.`

此时在命令行使用 `refine` 进行针对性约束：

```
codex refine "使用 npx expo install 重新安装该依赖，它会自动适配当前的 Expo SDK 版本，严禁使用普通的 npm install 安装带原生代码的第三方包。"
```

💡 **主理人心法：**Expo SDK 最强的地方就在于其自带的版本对齐机制（`npx expo install`）。任何时候只要原生包报错，逼着 Codex 使用 expo 内置指令覆盖安装，90% 的版本冲突都会被自动抹平。

11.3 EAS Build 云端打包与证书自动化

在传统的 App 打包流程中，申请苹果开发者证书、生成 Provisioning Profile 往往会卡住新手几天。现在，通过 EAS，我们只需要给 Codex 提供开发者账号，让其在云端全自动解决。

1. 配置 eas.json (EAS 云端打包配置文件)

让 Codex 生成生产与测试的云端打包环境配置：

eas.json 配置文件：

```
{
  "cli": {
    "version": ">= 9.0.0"
  },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal"
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal"
    },
    "production": {
      "ios": {
        "simulator": false
      }
    }
  }
}
```

2. 让 Codex 监考云端构建日志

在本地终端触发 EAS 构建任务：

```
# 启动 EAS iOS 打包任务，并将日志输出给 Codex
eas build --platform ios --profile production --non-interactive | codex watch-eas
```

在云端编译过程中，如果遇到 Provisioning Profile 不匹配或者证书失效，Codex 会在思维链中实时解析云端的错误日志，并通过 SSH/API 重新同步你开发者后台的证书状态进行自我纠错。

最终，它会返回一个二维码，你只需用手机扫码即可直接安装测试版 App。

原生开发不再需要笨重的 IDE。用 Expo + EAS 让打包上云，让 Codex 成为你移动开发的安全保障。

Ch.12 终局思考：独立开发者如何打造自动化商业飞轮

在“实战产品说”微信公众号和 pmer.cn 上，我写过很多关于“独立开发与副业变现”的文章。我发现，很多开发者最容易走进的死胡同是：把 99% 的精力用来优化代码，却只花 1% 的精力去寻找用户。

代码写得再优雅、架构配置得再完美，只要没人用，它就是一个精美的摆设。在 AI 时代，我们不仅要让 Codex 帮我们“生产产品”，更要让它帮我们“转动商业轮盘”。

作为全书的终局，我们来聊聊如何用 AI 实现自动化营销与独立增长。

12.1 “一人 SaaS 公司”的自动化流量管道

一个健康的独立项目，其流量获取（SEO、社交媒体、冷启动邮件）应该和它的代码库一样，是一套自动运转的流水线。

实战：让 Codex 自主维护 SEO 博客与 Sitemap

我们可以写一段 Node.js 脚本，让 Codex 每天根据最新的热点关键词，自动抓取行业文章、总结成高质量的博文，并更新静态路由与 Sitemap（网站地图），以此获取长尾流量。

在项目中建立自动生成站点地图的脚本 Specs：

```
# 🎯 Goal
实现一个自动遍历 Next.js 静态文件路由并重新生成 /sitemap.xml 文件的脚本 `scripts/generate-sitemap.js`。

# 🛑 Constraints
- 必须包含 /blog 目录下所有新生成的 markdown 文章路径。
- 修改频率 (changefreq) 和权重 (priority) 符合 Google 抓取规范。

# ✍️ Validation Specs
- 运行 `node scripts/generate-sitemap.js`，生成的 XML 文件在浏览器中解析正常，没有任何格式缺失。
```

Codex 会自动输出标准的解析脚本：

```
// File: scripts/generate-sitemap.js
const fs = require('fs');
const path = require('path');

const BASE_URL = 'https://pmer.cn';
const pagesDir = path.join(__dirname, '../src/app');
const blogDir = path.join(__dirname, '../content/blog');

function getBlogSlugs() {
  if (!fs.existsSync(blogDir)) return [];
  return fs.readdirSync(blogDir)
    .filter(file => file.endsWith('.md'))
    .map(file => `/blog/${file.replace('.md', '')}`);
}

function generate() {
  const staticPages = ['/', '/auth/login', '/features'];
  const blogPages = getBlogSlugs();
  const allUrls = [...staticPages, ...blogPages];

  const xml = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  ${allUrls.map(url => `
    <url>
      <loc>${BASE_URL}${url}</loc>
      <changefreq>daily</changefreq>
      <priority>${url === '/' ? '1.0' : '0.8'}</priority>
    </url>`).join('')}
</urlset>`;

fs.writeFileSync(path.join(__dirname, '../public/sitemap.xml'), xml);
console.log('✅ Sitemap.xml generated successfully!');
}

generate();

```

12.2 挂接数据哨兵，获取每日商业战报

为了让你对钱的动向足够敏感，你可以让 Codex 写一个极简的战报脚本，每天早上拉取 Stripe 昨天的收益和 Supabase 的新增用户数，直接通过 Webhook 发送到你的手机。

每日数据通报脚本 (Node.js)

```

// File: scripts/daily-report.js
const { PrismaClient } = require('@prisma/client');
const prisma = new PrismaClient();
const axios = require('axios');

async function sendReport() {
  // 获取昨日新增用户数
  const yesterday = new Date(Date.now() - 24 * 60 * 60 * 1000);
  const userCount = await prisma.user.count({
    where: { createdAt: { gte: yesterday } }
  });

  // 获取激活的订阅数
  const activeSubs = await prisma.subscription.count({
    where: { status: 'ACTIVE' }
  });

  const reportText = `📊 【实战产品战报】\n昨日新增注册用户: ${userCount} 人\n当前总活跃订阅: ${activeSubs} 个\n— 继续加油!`;

  // 微信/Slack 机器人推送
  await axios.post(process.env.MOBILE_WEBHOOK_URL, {
    msgtype: 'text',
    text: { content: reportText }
  });
}

```

```
sendReport();
```

12.3 终局心法：AI 原生时代的唯一壁垒

当任何人都能在两小时内写出几万行代码、打包出原生 App、甚至挂接好自动化流量管道时，技术本身彻底商品化了。

在这个“代码泛滥”的新时代，独立开发者和产品经理真正的终极壁垒，不再是掌握了什么高深的框架，而是：

- 你对用户痛点深刻的同理心（User Empathy）。
- 你在具体行业中沉淀多年的业务认知（Domain Knowledge）。
- 你将 AI 原生工具（如 Codex）化为己用、快速落地并形成商业闭环的执行力。

不要做纯粹的打字员，做那个定义问题、手握缰绳并解决真实痛点的人。

感谢你读完《Codex 蓝皮书》。现在，请在你的根目录下，配置好 `AGENTS.md`，运行你的第一行 `codex` 指令，去创造属于你自己的商业故事吧！